

Penca del Mundial

Documentación del Proyecto

Joaquín Da Rosa

Luca Nochera

José Ignacio Illanes

Juan Sebastián Bernal

Universidad Católica del Uruguay

Licenciatura en Informática

Campus Punta del Este

Fundamentos de Ciencias de la Computación

Profesor Angel Caffa

Índice

1. Introducción	2
2. Planteo del problema	2
3. Estructura del equipo	3
4. ESRE: Especificación de Requisitos de Software	3
4.1. RF01 — Visualización del fixture	3
4.2. RF02 — Visualización de resultados reales	3
4.3. RF03 — Ingreso de predicciones	3
4.4. RF04 — Registro del puntaje por partido	3
4.5. RF05 — Consulta del puntaje acumulado	4
4.6. RF06 — Visualización de grupos	4
4.7. RF07 — Persistencia de datos en base de datos relacional	4
5. Desarrollo de la página web	4
5.1. Definición de la persistencia	4
5.2. Creación de la base de datos	4
5.2.1. Script en SQL	5
5.3. Explicación de los conceptos	5
5.4. Diseño preliminar (GUI)	5
5.5. Implementación final	6
6. Conclusión	6

1 Introducción

El presente informe describe el desarrollo del proyecto *Penca del Mundial*, realizado en el marco de la asignatura Fundamentos de Ciencias de la Computación de la Universidad Católica del Uruguay, Campus Punta del Este. Una penca mundialista es un sistema de pronósticos deportivos en el que los participantes predicen los resultados de los partidos y obtienen puntos según la exactitud de sus predicciones durante el torneo.

El objetivo principal del proyecto es diseñar e implementar esta penca en dos formatos complementarios. Por un lado, se desarrolla una versión en Excel, sencilla y accesible, que permite ingresar predicciones y calcular automáticamente los puntajes. Por otro lado, se crea una versión web respaldada por una base de datos, con una interfaz más completa e interactiva que incorpora conceptos de bases de datos, programación y desarrollo de software trabajados en el curso.

Este proyecto permite aplicar de forma práctica e integrada los conocimientos adquiridos, desde la definición del problema y los requisitos hasta el diseño de la base de datos, la creación de la interfaz y la implementación de la lógica del sistema. Además, fomenta el trabajo en equipo mediante la distribución de roles y la utilización de buenas prácticas de gestión y documentación durante todo el proceso de desarrollo.

2 Planteo del problema

A lo largo del curso de Fundamentos de Ciencias de la Computación se han trabajado diversas herramientas y conceptos esenciales para el desarrollo de software, como planillas de cálculo, bases de datos relacionales con MySQL, programación, documentación técnica en $\text{\LaTeX}$ e introducción a la inteligencia artificial. Aunque estos temas se presentan de forma general, los estudiantes deben profundizar y aplicarlos por su cuenta, lo que puede dificultar comprender cómo se relacionan dentro de un proyecto real.

Por esta razón, surge la necesidad de desarrollar un proyecto que permita integrar y aplicar estos conocimientos en un caso práctico. Para ello, se seleccionó el desarrollo de una penca mundialista, un sistema de predicciones deportivas donde los participantes estiman resultados de partidos y acumulan puntos según la exactitud de sus pronósticos.

Además, debido al enfoque formativo del proyecto, se propone abordar la solución desde dos perspectivas diferentes. La primera consiste en una versión basada en Excel, utilizando fórmulas, formularios e informes para automatizar procesos. La segunda corresponde a una aplicación web respaldada por una base de datos relacional, incorporando una interfaz gráfica y funcionalidades programadas para gestionar y visualizar la información.

3 Estructura del equipo

El equipo de trabajo está integrado por cuatro miembros, cada uno con responsabilidades específicas para cubrir las distintas áreas del proyecto.

Joaquín Da Rosa desempeña el rol de Project Manager (PM), siendo responsable de la coordinación general, el seguimiento de los plazos y la elaboración de la documentación final junto con **Sebastián Bernal**. **Luca Nochera** se encarga del desarrollo de la versión en Excel, incluyendo la creación de formularios e informes. Por su parte, **Ignacio Illanes** es responsable del diseño de la base de datos, desarrollando el Modelo Entidad-Relación (MER), el Modelo Relacional (MR) y el script SQL, además de encargarse de la interfaz web y la lógica del sistema.

Finalmente, los cuatro integrantes participan de forma conjunta en la incorporación del componente de Inteligencia Artificial (IA), debido a su carácter integrador y su relación con todas las áreas del proyecto.

4 ESRE: Especificación de Requisitos de Software

4.1 RF01 — Visualización del fixture

El sistema debe permitir consultar el fixture del torneo, mostrando los equipos participantes, la fase, la fecha y hora del encuentro, y su estado actual.

4.2 RF02 — Visualización de resultados reales

El sistema debe mostrar los resultados reales de los partidos en juego o finalizados, indicando los goles de cada equipo.

4.3 RF03 — Ingreso de predicciones

El usuario debe poder registrar predicciones de resultados para los partidos que aún no hayan comenzado.

4.4 RF04 — Registro del puntaje por partido

El sistema debe almacenar los puntos obtenidos en cada partido finalizado, indicando el criterio utilizado para su asignación.

4.5 RF05 — Consulta del puntaje acumulado

El sistema debe calcular y mostrar el total de puntos obtenidos por el usuario.

4.6 RF06 — Visualización de grupos

El sistema debe mostrar los grupos del torneo, incluyendo los equipos participantes y sus respectivas banderas.

4.7 RF07 — Persistencia de datos en base de datos relacional

La información del sistema debe almacenarse en una base de datos MySQL para garantizar su conservación entre sesiones.

5 Desarrollo de la página web

5.1 Definición de la persistencia

El primer paso en el desarrollo de la aplicación web fue definir el mecanismo de almacenamiento de la información. Se optó por una base de datos relacional en MySQL, ya que permite organizar de forma eficiente los usuarios, selecciones, partidos y pronósticos, garantizando además la integridad de la información mediante relaciones entre tablas. Esta decisión sirvió de base para el diseño del modelo de datos y el desarrollo de la aplicación.

5.2 Creación de la base de datos

Una vez seleccionada la tecnología de persistencia, se procedió al diseño e implementación de la base de datos relacional utilizando MySQL. El objetivo fue almacenar de forma organizada toda la información necesaria para el funcionamiento de la aplicación web, garantizando la integridad y consistencia de los datos.

Para ello se definieron las tablas principales del sistema:

- **Usuarios:** almacena la información de los participantes registrados, incluyendo sus datos personales, credenciales de acceso, rol dentro del sistema y puntaje acumulado.
- **Selecciones:** contiene los datos de las selecciones participantes del torneo.
- **Partidos:** registra la información de cada encuentro, incluyendo fecha, hora, equipos participantes, fase del torneo y resultado oficial.

- **Pronósticos:** almacena las predicciones realizadas por los usuarios para cada partido y los puntos obtenidos una vez calculados los resultados.

Las relaciones entre las tablas se implementaron mediante claves foráneas, permitiendo asociar usuarios con pronósticos y partidos con las selecciones participantes. Además, se incorporaron restricciones de integridad para evitar inconsistencias, como impedir que un usuario registre más de un pronóstico para el mismo partido.

5.2.1 Script en SQL

Una vez definido el modelo de datos, se desarrolló un script SQL encargado de crear automáticamente la base de datos, las tablas, las claves primarias, las claves foráneas y las restricciones necesarias para el correcto funcionamiento del sistema. El script completo se incluye en los anexos del informe.

5.3 Explicación de los conceptos

SQL (*Structured Query Language*) es el lenguaje estándar utilizado para interactuar con bases de datos relacionales. En este proyecto se empleó para crear la estructura de almacenamiento, definir relaciones entre tablas y gestionar la información utilizada por la aplicación.

Las claves primarias permiten identificar de forma única cada registro dentro de una tabla, mientras que las claves foráneas establecen relaciones entre diferentes tablas, garantizando la integridad referencial de los datos. Gracias a estas características, la información almacenada mantiene consistencia y puede ser consultada y actualizada de manera eficiente.

5.4 Diseño preliminar (GUI)

Una vez definida la base de datos, se diseñó la interfaz gráfica de usuario utilizando HTML y CSS, estableciendo la estructura visual sobre la cual posteriormente se incorporó la lógica mediante JavaScript.

La página cuenta con un encabezado que incluye el nombre y logo del sitio, un menú de navegación y la información del usuario conectado. Debajo se encuentra una sección de presentación con el título del proyecto y estadísticas generales del torneo.

El contenido principal se organiza en las siguientes secciones:

- **Tabla de Posiciones:** muestra un podio con los mejores participantes y una clasificación completa ordenada por puntaje.

- **Partidos:** presenta el fixture del torneo, permitiendo visualizar los partidos que se van a jugar.
- **Pronósticos:** aquí los usuarios ingresan sus predicciones para los partidos del Mundial.
- **Resultados Oficiales:** permite a los administradores ingresar los resultados oficiales de los partidos del Mundial.
- **Selecciones:** muestra las selecciones participantes junto con información relevante como el país y el entrenador.

En la parte inferior se incluye un pie de página con información institucional.

Respecto al diseño visual, se utilizaron las fuentes *Bebas Neue* y *Barlow*, integradas mediante Google Fonts, y un archivo CSS independiente para definir la apariencia de la interfaz.

Durante esta etapa, la GUI se desarrolló utilizando datos de ejemplo y mensajes de carga, quedando preparada para integrarse posteriormente con la base de datos mediante Python.

5.5 Implementación final

Una vez completado el diseño de la interfaz y la base de datos, se desarrolló la aplicación web utilizando Flask como framework principal. La aplicación incorpora un sistema de autenticación de usuarios, diferenciando entre usuarios administradores y usuarios estándar.

Los usuarios pueden registrarse, iniciar sesión, consultar los partidos del torneo y registrar sus pronósticos. Por su parte, los administradores cuentan con funcionalidades adicionales para gestionar usuarios, ingresar resultados oficiales y ejecutar el cálculo automático de puntajes.

El sistema calcula los puntos obtenidos por cada participante comparando los resultados oficiales con los pronósticos registrados. Finalmente, los puntajes acumulados son utilizados para generar un ranking general de participantes ordenado de mayor a menor puntuación.

Toda la información es almacenada de forma persistente en MySQL, permitiendo mantener los datos entre diferentes sesiones de uso.

6 Conclusión

El desarrollo de la Penca del Mundial permitió aplicar de forma práctica los conocimientos adquiridos durante el curso, integrando conceptos de programación, bases de

datos, desarrollo web y trabajo colaborativo. El resultado fue una aplicación funcional capaz de gestionar usuarios, partidos, pronósticos y puntajes, complementada por una versión en Excel que ofrece una alternativa de utilización y análisis de la información.